

当系统绕着圆柱轴旋转或者沿着圆柱轴上下移动时，磁场分布不变，因而感生电场的

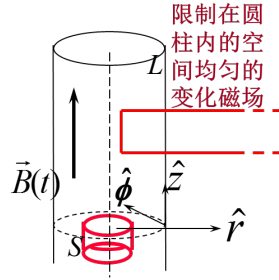


图 8.2-7 分析感生电场的对称性

分布也应该不变，也就是说，感生电场具有轴对称性。

建立如图 8.2-7 所示的柱坐标系，径向、切向和轴向上的单位向量分别用 $\hat{r}$ 、 $\hat{\phi}$ 和 $\hat{z}$ 表示。在此坐标系下，感生电场可以表示为 $\vec{E}_{\text{感生}} = E_r \hat{r} + E_\phi \hat{\phi} + E_z \hat{z}$ 。

以圆柱轴为轴做圆柱形的高斯面 S 。由对称性可知，圆柱面的上、下底面对应位置的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 必定相等，而上、下底面的外法线方向相反，因此两个底面对 S 上的曲面积分没有贡

献。在高斯面 S 的侧面上，各点的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 大小相等。因此，

$$\oiint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧面}} E_r dS = E_r \iint_{\text{侧面}} dS$$

由式 (8.2-7) 可知，

$$E_r \iint_{\text{侧面}} dS = 0$$

由于高斯面的大小任意，要上式恒成立，唯有 $E_r = 0$ 。也就是说，感生电场的径向分量等于零。

作如图所示的矩形回路 L ，设其顺时针方向绕行。回路 L 的左右两边与圆柱轴平行，左边在圆柱内，右边在无限远。上下两边与轴垂直。显然，没有磁感线穿过该矩形回路所围的面积，因此，由式 (8.2-8) 可知，

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{上}} \vec{E}_{\text{上}} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{下}} \vec{E}_{\text{下}} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{左}} \vec{E}_{\text{左}} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{右}} \vec{E}_{\text{右}} \cdot d\vec{l} = 0$$

上下两边对应位置的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 相等，因此

$$\int_{\text{上}} \vec{E}_{\text{上}} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{下}} \vec{E}_{\text{下}} \cdot d\vec{l} = 0$$

而有限区域内的磁场对无穷远的影响可以忽略，因此可以认为 $\vec{E}_{\text{右}} = 0$ 。由对称性可知，左

边上各点的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 相等，从而得到